

Immunologia:

L'immunologia studia il sistema immunitario, i suoi meccanismi di difesa dalle malattie causate da microorganismi patogeni e il riconoscimento delle cellule che sono andate incontro a mutazioni e quindi esprimono antigeni anomali. Questo sistema di difesa è chiamato immunosorveglianza.

Gli agenti patogeni sono:

- Batteri
 - intracellulari (Es micobatterio della tubercolosi)
 - extracellulari (Es Streptococchi e Stafilococchi)
- Virus, tutti intracellulari
- Parassiti
 - intracellulari (protozoi)
 - extracellulari (organismi pluricellulari)
- Funghi

Quando il sistema riconosce qualcosa di anomalo che non fa parte del nostro organismo (non-self) lo attacca e lo uccide, quindi il processo è costituito da due fasi: riconoscimento e risposta.

L'immunità si divide in **innata e acquisita**, gestite da differenti tipi cellulari:

- Quando subiamo un'infezione si attivano immediatamente le cellule dell'immunità innata, in buona parte coincidenti con quelle responsabili del **processo infiammatorio**. Nel 95% delle infezioni l'immunità innata ha successo nel combattere i patogeni. L'immunità innata attua una risposta **stereotipata**, sempre uguale a se stessa e si basa principalmente sull'attività di **fagocitosi** attuata da neutrofili, macrofagi e monociti e sull'azione delle “proteine del complemento” (che aiutano l'intervento delle cellule dell'immunità e in parte uccidono loro stesse l'elemento patogeno).
- L'immunità specifica (acquisita, adattativa) invece è qualitativamente differente; viene attuata dai **linfociti T e B** che necessitano delle fasi di riconoscimento ed **espansione clonale** (che avvengono negli organi linfoidi). L'intervento dell'immunità specifica è indispensabile quando l'immunità innata non risulta sufficiente nel bloccare l'infezione. Essendo specifica e adattativa, si adatta allo **specifico microorganismo** da combattere ed agisce **più lentamente** di quella innata (diversi giorni).

Immunità innata:

La **barriera anatomica** è prima barriera di difesa dalle infezioni ed è costituita da:

- cute
- muco: barriera meccanica che include inoltre defensine ossia proteine cationiche in grado di bucare la membrana dei microorganismi patogeni
- saliva: barriera che contiene sostanze antibatteriche (lisozimi che demoliscono le pareti batteriche di peptidoglicano)
- lacrime: contiene sostanze antibatteriche (anche qui lisozimi)
- ciglia che si muovono ed espellono meccanicamente i patogeni

- All'interno dell'intestino inoltre troviamo batteri non patogeni naturalmente presenti che competono con i patogeni, limitando quindi molte infezioni. (Il peso totale dei batteri intestinali arriva circa ad un Kg!)

Barriere fisiologiche:

- Febbre: innalzamento di temperatura che inibisce la proliferazione microbica mentre stimola la funzionalità fagocitica del sistema immunitario.
- pH gastrico, in grado di uccidere molti patogeni
- Proteine del complemento: sono proteine solitamente inattive a livello plasmatico ma che si attivano in caso di infezione provocando una cascata con effetti differenti:
 - Alcune di queste proteine del complemento si depositano sulle membrane microbiche dove **provocano dei pori**.
 - Altre proteine si depositano sulla superficie del patogeno per facilitarne il riconoscimento da parte dei macrofagi (**opsonizzazione**).
 - Alcune richiamano i leucociti **neutrofili** e altre i **mastociti** che rilasciano istamina (l'istamina è un'importante fattore dell'infiammazione che agisce vasodilatando ed aumentando la permeabilità capillare).

Barriere endocitiche (o fagocitiche):

Diverse cellule del sistema immunitario che ingeriscono il patogeno e lo uccidono. Es il **neutrofilo** **riconosce** il microorganismo perchè questo esprime sulla superficie lipidi e in particolare glicolipidi che non sono presenti sulle cellule self. Questi elementi sono riconosciuti da **appositi recettori** presenti sulla superficie del fagocita che, una volta attivati, stimolano la fagocitosi. Tale processo può essere coadiuvato dalle proteine del complemento, che favoriscono ulteriormente la fagocitosi. Una volta fagocitato dal neutrofilo, il microorganismo si trova in un compartimento detto **fagosoma** (vesciola) che si fonde con i **lisosomi**; qui sono presenti enzimi proteolitici che demoliscono il microorganismo. Successivamente viene **digerito** e i prodotti di rifiuto rilasciati all'esterno.

L'infiammazione è una risposta difensiva ad uno stimolo lesivo che prevede l'attivazione di tutte le cellule dell'attività **innata**. La risposta infiammatoria è **localizzata** nella sede anatomica che ha subito l'insulto lesivo, principalmente a carico dei tessuti **connettivi vascolarizzati**. Tale meccanismo è utile come risposta acuta perchè permette la **riparazione** del tessuto danneggiato ma **poi deve cessare**, perchè altrimenti potrebbe causare danni diventando cronica (motivo per cui prendiamo antiinfiammatori). La riparazione può portare ad una **restitutio ad integrum** oppure ad una **riparazione parziale** con la restituzione di un tessuto connettivo, differente da quello originario (Es cicatrici).

Uno degli scopi primari dell'infiammazione è quello di favorire il contatto fra le cellule dell'immunità innata e l'agente patogeno, perchè questo avvenga sono necessarie diverse fasi:

- Vasodilatazione
- Aumento permeabilità capillare
- Afflusso di fagociti nei tessuti

Queste fasi sono garantite da diversi **mediatori chimici** (Es chinine, prostaglandine, istamine, leucotrieni), che a livello macroscopico causano dolore, tutti gli altri **sintomi tipici** dell'infiammazione e possono andare a provocare effetti sistemici caratteristici (ES febbre)

Si attivano il **sistema della coagulazione**, importante per creare “tappi” che impediscano al microorganismo di passare ai tessuti circostanti, e la cascata del **complemento**.

Sono inoltre prodotti mediatori che vanno ad agire a distanza, principalmente a livello del fegato. Qui inducono la produzione di **proteine di fase acuta**, in concomitanza con la diminuzione di produzione di albumina.

Le proteine di fase acuta sono differenti, le più importanti:

- PCR, detta proteina C reattiva, si lega a C (ossia il polisaccaride C presente sulla superficie dei batteri) operando un'azione di **opsonizzazione** e quindi favorendo l'azione dei macrofagi.
- Fibrinogeno che neutralizza le cariche negative naturalmente presenti sugli eritrociti, questi tendono quindi ad impaccarsi, coagulano più facilmente e sedimentano. Può essere indagato con la **VES** (velocità di eritrosedimentazione). [La VES aumenta anche in corso di anemie]

Il sistema dell'immunità innata non ha alcuna memoria ma riesce a bloccare molte infezioni perché le glicoproteine presenti sulle superfici dei batteri sono all'incirca sempre le stesse. In alcuni casi però risulta necessario l'intervento dell'immunità acquisita.

Immunità acquisita:

Formula leucocitaria:

- **Granulociti**
 - **Neutrofili 50/70% - 2500-7500/mm³**
 - **Eosinofili 2/4% - 50-400/mm³**
 - **Basofili 0,5/1% - max 100/mm³**
- **Agranulociti**
 - **Linfociti 20/40% - 1500-3500/mm³ (T→70%; B→20%; NK→10%)**
 - **Monociti 2/8% - 200-600/mm³**

Linfociti:

- Linfociti B, hanno il recettore per l'antigene (Ig) che, in caso di contatto, provoca l'attivazione e il differenziamento in:
 - **Plasmacellule** che producono **anticorpi** (Ig libere), quindi mediano l'immunità umorale
 - Cellule memoria
- Linfociti T
 - memoria
 - effettori
 - **Helper**: esprimono il recettore per l'antigene ed il recettore **CD4**.
 - aiutano i **macrofagi** a fagocitare e uccidere
 - rilasciano fattori solubili che aiutano i **linfociti B** a produrre anticorpi
 - rilasciano fattori solubili che attivano i **neutrofili**
 - **Citotossici**: esprimono il recettore per l'antigene e il recettore **CD8**. Difendono da infezioni mediate da organismi intracellulari (principalmente **virus**) riconoscendo ed eliminando le cellule infettate dal virus.

I linfociti (T e B) presentano recettori per l'antigene ognuno differente dall'altro, andando a costituire un enorme repertorio di linfociti con una diversità di recettori quasi infinita. Questi coesistono contemporaneamente nel sangue, quando uno di questi viene a **contatto** (a livello degli organi linfoidi secondari) con l'**antigene** specifico tipico di un determinato microorganismo infettante allora comincia l'**espansione clonale**. Il fenomeno per cui al momento dell'infezione si attivano solo i linfociti che riconoscono l'antigene specifico del patogeno infettante è detto "selezione clonale"; questa fase prelude all'"espansione clonale" per cui immediatamente verranno prodotti numerosissimi cloni dei linfociti appena selezionati.

[Le malattie autoimmuni causano un'aggressione da parte dei linfociti T e B alle cellule del nostro organismo. Questo è provocato da un problema nel meccanismo della "tolleranza immunologica", o riconoscimento self/non-self (ES lupus, malattie autoimmuni tiroide, diabete mellito, sclerosi multipla, miastenia)]

Linfociti B:

Quando i linfociti raggiungono il numero sufficiente, dal linfocita B iniziano a differenziare plasmacellule (che produrranno anticorpi) e cellule memoria che potranno rimanere nel nostro organismo per **molti anni** o anche per tutta la vita (la > parte rimane a livello del **linfonodi**, queste sono dette "**cellule memoria centrali**"; le altre sono dette periferiche ma sono meno importanti).

Con il progredire della risposta immunitaria le **plasmacellule** producono **Ig sempre più specifiche**, queste plasmacellule (a vita lunga) vanno a situarsi a livello del midollo osseo dove rimarranno **vitali a lungo** (anni o per tutta la vita); al contrario le plasmacellule iniziali (a vita breve), che producono Ig meno specifiche, rimangono nel linfonodo dove saranno vitali per un lasso di tempo ridotto.

Gli **anticorpi solubili** prodotti saranno in grado di svolgere diverse funzioni tra cui

- opsonizzazione
- attivazione del complemento (con conseguente attivazione a cascata e buco nella membrana del microorganismo)
- neutralizzazione dei virus che, ricoperti di anticorpi, non riescono più ad infettare alcuna cellula

In ogni caso la funzione degli anticorpi è quella di proteggerci dai patogeni **extracellulari** oppure dai virus quando sono ancora nella fase extracellulare.

La differenza tra i linfociti T e B sta principalmente nei recettori espressi:

- I linfociti B riconoscono direttamente l'antigene, di superficie oppure solubile, e di **natura differente** (lipidici, glucidici o proteici).
- I linfociti T invece esprimono il recettore **TCR** che non permette il riconoscimento diretto dei patogeni ma solo di brevi **sequenze peptidiche** molto piccole esposte sulla membrana di alcune nostre cellule. Tali sequenze devono quindi essere **presentate**. A differenza dei precedenti, i linfociti T possono riconoscere solamente **antigeni proteici** e garantiscono protezione da infezioni intracellulari e da cellule tumorali.

Granulociti:

- Neutrofili (o polimorfonucleati): sono i più numerosi e **fagociti** per eccellenza, arrivano per primi al sito infiammatorio. Si differenziano nel midollo osseo che li rilascia come cellule mature, poi nel sangue hanno **vita di max 2 giorni**. Nel sito infiammato hanno il compito di

fagocitare il microorganismo, a questo punto **vanno incontro a morte** (evidente col pus) per apoptosi (o per necrosi) e verranno **portati via principalmente dai macrofagi**.

Esistono due meccanismi attraverso cui i neutrofili uccidono il patogeno, entrambi funzionano in parallelo:

- Dopo la **fagocitosi** del patogeno si forma il **fagosoma**, questo si fonde con i **granuli** primari (o azzurrofilici) e granuli secondari, già presenti nel neutrofilo. Nei granuli sono presenti diversi enzimi come **proteinasasi, lisozimi ecc** in grado di uccidere il patogeno. Una volta che il patogeno è morto avviene la fusione coi **lisosomi** che grazie ad enzimi idrolitici **degradano** il materiale già morto.

- Boost respiratorio: dopo la fagocitosi, il macrofago inizia a **consumare molto ossigeno** che viene ridotto a **radicali liberi** dell'ossigeno (anione superossido → acqua ossigenata → ione idrossile) (l'acqua ossigenata viene infine ridotta ad H₂O grazie alla catalasi). I radicali liberi formati sono molto **tossici** per il microorganismo fagocitato.

[Ci sono soggetti in cui manca il meccanismo del boost respiratorio che soffrono di frequenti infezioni ad opera principalmente di batteri catalasi positivi. Alcuni batteri producono piccole quantità di acqua ossigenata che, in condizioni normali può essere sfruttata dai neutrofili per ucciderli. Fra questi batteri alcuni hanno anche la catalasi (appunto i catalasi positivi) e quindi la detossificano, mentre altri non ce l'hanno per cui lasciano che l'H₂O₂ svolga la sua azione tossica. Questa immunodeficienza porta all'abbondante formazione di granulomi cutanei]

- Eosinofili: anch'essi parzialmente in grado di fagocitare ma ci difendono principalmente dalle infezioni ad opera di **parassiti**. Vengono richiamati al sito di infezione e quando avviene il contatto col parassita rilasciano proteine cationiche, tossiche per il parassita.
- Basofili: presenti in percentuali bassissime, rappresentano i mediatori dell'infiammazione grazie alla capacità di rilasciare **istamina** che provoca vasodilatazione ed aumento della permeabilità capillare (anche durante le reazioni allergiche).

[Mastociti: li troviamo a livello del connettivo e rappresentano la controparte tissutale dei basofili, svolgono infatti il medesimo ruolo.]

[02.1]

Linfociti NK:

Sono cellule dell'**immunità innata** che hanno il compito di proteggerci dalle **infezioni virali**, in particolare contro gli Herpes virus (varicella, herpes). Si attivano nei primi giorni dall'inizio dell'infezione, precedendo l'intervento dei linfociti T citotossici. [In particolari malattie immunodeficienti in cui mancano i linfociti NK si arriva alla morte anche per le infezioni più banali come Herpes virus].

A differenza dei T e B, non esprimono né BCR né TCR (geni che inducono l'espressione del recettore per l'antigene). Il meccanismo d'azione prevede l'uccisione di tutte le cellule che presentano sulle superficie una bassa/nulla quantità di glicoproteine del complesso maggiore di istocompatibilità (**MHC**); per questo motivo sono molto attivi anche contro le **cellule tumorali**. In sostanza gli NK vanno a complementare l'azione dei linfociti CD8 citotossici (i quali invece necessitano della presentazione dell'antigene da parte di cellule che presentano correttamente l'MHC).

Una volta intercettata la cellula da uccidere, gli NK rilasciano **perforine**, che bucano la membrana della cellula bersaglio, e successivamente **granzimi**, ossia fattori che inducono l'apoptosi. Quindi i linfociti NK mediano principalmente la “citotossicità naturale”; mediano però anche la “citotossicità cellulare” dipendente da anticorpi, andando di fatto ad intervenire anche nella risposta immunitaria specifica: sulla membrana degli NK è espresso il **recettore CB16** in grado di riconoscere la coda degli anticorpi (**frammento FC**). Grazie a questo meccanismo di riconoscimento, gli NK uccidono le cellule ricoperte di anticorpi, andando quindi a complementarne l'azione.

Ulteriore azione degli NK attivati è quella di rilasciare **fattori solubili** (come l'interferone γ) che stimolano l'azione fagocitaria dei **macrofagi**.

Organi linfoidi:

- Primari, ossia dove avvengono la differenziazione e la maturazione cellulare:
 - Nel Midollo osseo (che troviamo principalmente a livello delle ossa piatte) si differenziano, a partire da cellule staminali, i linfociti **T, B ed NK** (oltre a tutte le altre cellule ematiche). Però solo i linfociti **B ed NK** termineranno qui **anche la maturazione**.

Le cellule staminali emopoietiche sono in grado di autorinnovarsi, ossia effettuare una divisione simmetrica che dà origine ad altre due cellule staminali uguali; oppure possono effettuare una divisione asimmetrica (sotto precisi segnali stimolatori) che dà origine alle cellule ematiche. Le cellule immunitarie derivano quindi da **divisione asimmetrica** in senso **mieloide** (granulociti, monociti e cellule dendritiche) o **linfoide** (linfociti T, B ed NK).

- Nel Timo avviene la **maturazione dei linfociti T**. (Nell'adulto il timo tende progressivamente all'atrofia sotto l'azione degli ormoni sessuali).

In realtà è molto probabile che esistano altri siti di maturazione dei linfociti T differenti dal timo (probabilmente milza); a conferma di questo sappiamo che i linfociti T funzionano correttamente anche in assenza del timo. Va tenuto presente che con l'avanzare dell'età l'organismo ha già incontrato numerosi patogeni, per cui c'è già una consistente presenza di linfociti T memoria.

Nel timo vi è una parte midollare e una parte corticale; i linfociti T immaturi (timociti) escono dal midollo osseo, arrivano al timo e vi **entrano** nella parte **corticale**. A questo punto avviene la **maturazione** per cui i timociti si spostano verso la parte **midollare** ed esprimeranno sulla superficie il recettore per l'antigene **TCR** (grazie all'attivazione di appositi geni che codificano per porzioni del recettore che porteranno alla formazione di un TCR casuale e sempre diverso per ogni linfocita) che **successivamente “imparerà” a riconoscere l'MHC**. Questo processo è indispensabile per poi consentire il corretto svolgimento della **“presentazione”** antigenica da parte della cellule che appunto esporranno l'antigene sull'MHC. (Il processo di riconoscimento dell'MHC avviene per selezione, cioè solo ai linfociti in grado di riconoscerle sarà consentito di proseguire la maturazione mentre i linfociti che non sono in grado saranno indotti all'apoptosi).

I linfociti T CD8 saranno in grado di riconoscere le molecole MHC di classe 1 mentre i CD4 riconosceranno le MHC di classe 2.

Infine, prima di uscire dal timo come linfociti maturi vergini, viene attuata un'ultima **selezione** verso i linfociti che reagirebbero verso le **cellule self**, cosa che scatenerrebbe una reazione autoimmune.

- Secondari, ossia linfonodi, milza e malt:

Qui avviene il **contatto** tra l'antigene e le cellule dell'immunità specifica vergini (T e B) con conseguente **attivazione ed espansione clonale** del linfocita che presenta il recettore per l'antigene specifico. Quando i linfociti escono maturi (ma vergini) dall'organo linfoide primario, entrano nel circolo ematico e rientreranno poi varie volte negli organi linfoidi secondari (linfonodi principalmente); qui possono subire l'attivazione (se incontrano l'antigene) **oppure rimanere inattivi**, ma in ogni caso escono mediante la **via linfatica** (I linfociti entrano nel linfonodo sempre attraverso il sangue ed escono sempre attraverso il vaso linfatico. Questo accade in tutti gli organi linfoidi secondari, ad eccezione della milza in cui entrano ed escono sempre attraverso il sangue).

- Nei linfonodi possiamo distinguere **due aree**: la T-dipendente paracorticale (attivazione linfociti T) e la B-dipendente corticale con follicoli linfoidi (attivazione linfociti B).
- Nella milza distinguiamo la polpa rossa, dove avviene la distruzione dei globuli rossi (che mediamente vivono 120gg), e la **polpa bianca**, dove troviamo follicoli caratterizzati dalla presenza di linfociti T e B che qui possono incontrare gli antigeni liberi circolanti nel sangue.
- Nel MALT (Es placche del Peyer) esiste una particolarità rispetto ai linfonodi classici: qui troviamo infatti specifici **fattori solubili** che inducono alla differenziazione di plasmacellule che producono **IgA**.

[02.2]

Gli anticorpi (o gammaglobuline o immunoglobuline) sono **glicoproteine** che fungono da strutture recettoriali specifiche e stabili per l'antigene, prodotte dalle plasmacellule. Sono costituiti da **due catene pesanti** (cinque tipi differenti) e **due leggere** (due tipi: kappa e lamda) associate tra loro da ponti solfuro. In base alla catena pesante possiamo distinguere 5 classi anticorpali (IgA, IgG, IgM, IgD, IgE), ognuna con ulteriori sottoclassi.

Sia le catene pesanti che le leggere sono costituite da una regione variabile ed una costante. La **regione variabile** dell'anticorpo (composta dall'associazione fra catena pesante e leggera) è la regione deputata al **riconoscimento** dell'antigene, mentre la **regione costante** della catena pesante va a definire le varie **classi anticorpali**. Queste sono importanti perchè conferiscono le differenti funzioni alle 5 classi anticorpali. Inoltre è presente una “**regione cerniera**” che conferisce all'anticorpo la **flessibilità** necessaria per riconoscere sia antigeni espressi molto ravvicinati (sulla superficie del patogeno) che più distanti fra loro.

[Definiamo **epitopo** la parte dell'antigene che viene riconosciuta dall'immunoglobulina].

[Se analisi evidenziano un picco di immunoglobuline è possibile che ci sia un plasmacitoma (o mieloma multiplo) ossia una neoplasia a carico dei linfociti B che producono quantità spropositate di catene leggere anticorpali. Queste, essendo in numero maggiore, non si associano tutte alle catene pesanti per cui le ritroveremo nelle urine del paziente → proteinuria osservabile macroscopicamente come deposito].

- Le IgM sono le **prime** ad essere prodotte in corso di infezione primaria. Tendono ad associarsi, arrivando alla formazione di **pentameri** e quindi ad avere 10 siti di legame per l'antigene (2 per ogni anticorpo). Questa caratteristica è un meccanismo compensatorio al fatto che le IgM hanno una bassa affinità per l'antigene. La loro funzione è di attivare le proteine del **complemento** (maggiormente rispetto alle IgG) che in presenza di IgM lavorano molto bene. Al contrario delle IgG però non funzionano da opsonine.
- Le IgG sono le più rappresentate fra le immunoglobuline sieriche totali (**80%**). Le troviamo in forma **monomerica**. Sono costituite da 4 sottoclassi. La loro funzione è di **opsonizzare** i patogeni; la **coda delle IgG** (regione cristallizzabile) è poi riconoscibile da cellule come i **macrofagi o i linfociti NK** (grazie ad appositi recettori). Le IgG giocano un ruolo importante nell'immunità neonatale durante la quale agisce l'immunità passiva garantita dalla madre. Questo funziona grazie alla **placenta** dove troviamo **recettori specifici** per le IgG che attuano trasporto attivo.

Altra importante funzione delle IgG è di attivare bene le proteine del **complemento** (che vanno a depositarsi sulla superficie del patogeno e vi producono dei pori che inducono la morte per lisi oncotica).

- Le **IgD** sono presenti in quantità bassissime a livello del siero ma sono espresse sulla superficie dei **linfociti B vergini** (che non hanno ancora incontrato l'antigene). Non superano il 2% delle immunoglobuline totali e non si conosce ancora bene la sua funzione.
- Le **IgA** tendono ad associarsi fra loro, formando dei **dimeri** molto rappresentati nelle secrezioni **muose**, mentre nel **siero** le IgA sono presenti principalmente come **monomeri**. Sono presenti ad alte concentrazione nelle secrezioni (latte, lacrime, saliva, muco), quindi vengono passate dalla madre al neonato grazie all'**allattamento**. Ne esistono due sottoclassi differenti. Sulle cellule degli **epiteli mucosi** sono espressi recettori in grado di riconoscere la coda delle IgA (che vengono prodotte ad esempio a livello delle placche di Peyer, situate immediatamente sotto all'epitelio mucoso), endocitarle e **rilasciarle** verso la superficie apicale sotto forma di **dimeri**, per cui li troviamo nel muco. Importante è il fatto che una parte del **recettore rimane associata** alle IgA e secreta con esse, cosa che le difende dall'attacco delle proteasi e quindi gli consente di rimanere **a lungo attive** nel muco. Le IgA mediano quindi l'“immunità mucosale”. La loro funzione è di neutralizzare **enterovirus ed enterobatteri** ma non svolgono funzione opsonizzante.
- Le **IgE** tendono a rimanere in forma **monomerica**. Sono presenti solo a basse concentrazioni nel siero perchè appena vengono prodotte si depositano immediatamente su **basofili e mastociti** che possiedono specifici recettori. Associate a basofili e mastociti svolgono la funzione di difesa da infezioni **parassitarie extracellulari**. Quando il parassita è ricoperto dalle IgE allora potrà essere efficacemente attaccato dagli **eosinofili** che riconoscono il frammento FC delle IgE e rilasciano sostanze tossiche (proteine basiche maggiori e proteine cationiche). Le IgE sono quelle coinvolte nelle reazioni **allergiche**: quando il soggetto allergico viene in contatto per la seconda volta con l'allergene, questo lega due anticorpi contemporaneamente (=coaggregazione, possibile se l'allergene possiede almeno due epitopi identici) (gli anticorpi sono già legati a basofili e mastociti). Tale processo provoca l'imponente rilascio di granuli di **istamina** da parte dei mastociti.

Antigeni ed MHC

Possiamo utilizzare il termine antigene per qualsiasi **sostanza estranea** che viene **riconosciuta** in maniera specifica dai **recettori** delle cellule appartenenti alla nostra immunità specifica (Linfociti T e B). Il recettore per l'antigene del linfocita B è il **BCR** (= B cell receptor; o **immunoglobulina di superficie**), mentre quello del linfocita T è il **TCR** (= T cell receptor).

Gli anticorpi, prodotti dalle plasmacellule (derivate dai linfociti B), sono in grado di riconoscere gli antigeni specifici, sia quelli liberi che quelli espressi sulla superficie dei patogeni.

Al contrario i **linfociti T** sono in grado di riconoscere solo brevi sequenze amminoacidiche derivate dal patogeno, presentate da cellule self grazie all'**MHC**. Nell'MHC è presente una vera e propria tasca dove viene alloggiato il peptide che sarà riconosciuto dal linfocita. I linfociti T devono quindi essere in grado di riconoscere contemporaneamente sia l'MHC che il peptide derivato dal patogeno.

Le molecole MHC (sono glicoproteine) sono state scoperte negli anni 40: si è scoperto che queste erano responsabili del rigetto dei trapianti di organo, da qui deriva il loro nome. La funzione fisiologica è stata poi scoperta in seguito: presentare l'antigene ai linfociti T. Prima di essere presentati gli antigeni (molecole proteiche) devono essere processati, per cui vengono spezzettati e solo brevi peptidi particolari sono esposti sull'MHC per la presentazione. Le molecole MHC sono quindi fondamentali nella risposta immunitaria perchè permettono il riconoscimento antigenico.

Possono essere di classe I (presentano l'antigene ai linfociti T CD8) o di classe II (presentano l'antigene ai linfociti T CD4).

Le MHC sono caratteri derivanti da **geni altamente polimorfi** (la loro espressione è regolata da molti geni differenti).

Nel caso di trapianto d'organo è necessario confrontare le MHC di donatore e ricevente

[03.1]

Le MHC di classe 1 sono espresse sulla superficie di **tutte le cellule** del nostro organismo, eccetto i globuli rossi, e vengono riconosciute dai linfociti T **CD8** (citotossici).

Tutti i geni che codificano per le MHC sono situate sul **cromosoma 6**. Esistono tre geni differenti che codificano per tre molecole di MHC di classe 1 differenti, quindi sulle nostre cellule esistono 3 tipi di molecole MHC, ossia MHC di tipo a, b e c. Dato che i geni in questione sono codominanti, su ogni cellula troveremo 6 molecole MHC di classe 1 (**2a, 2b e 2c**). Visto che esistono più di 100 varianti alleliche per ogni tipo di molecola MHC, la variabilità intraspecifica è enorme.

Nelle MHC di classe 1 è presente una **tasca**, (composta dall'interazione fra i domini costituenti la catena alfa) dove alloggerà un **peptide**, necessario affinché l'MHC stessa sia espressa (formano un complesso dimerico). L'MHC classe 1 può essere espressa in superficie in associazione con una piccola molecola detta beta-2-microglobulina. In pratica è espresso un complesso trimolecolare costituito da **catena alfa, beta-2-microglobulina e peptide**. Quando non sono presenti infezioni in corso allora tale peptide sarà rappresentato dal prodotto di degradazione di proteine cellulari self. Al contrario, in caso di infezione, sarà presente un peptide di origine virale (derivato dalla processazione). In questo caso i linfociti T citotossici uccideranno la cellula.

Le MHC di classe 2 sono espresse dalle **cellule presentanti l'antigene** (monociti, cellule dendritiche e linfociti B) e sono riconosciute dai linfociti T **CD4**. Per quanto riguarda le MHC di classe 2 il discorso è più complesso perché queste sono composte da una **catena alfa e una beta**; ogni catena è codificata da un gene, quindi le MHC di classe 2 possono essere espresse sulle nostre cellule in numero maggiore di 6. Anche le MHC di classe due sono di tre tipi: DP, DQ e DR.

Nelle MHC di classe 2, è presente una **fessura**, risultante dall'interazione fra la catena alfa e la beta (fra i domini alfa1 e beta1 delle due catene). Anche qui la fessura contiene il peptide però, in questo caso è aperta alle due estremità, per cui contiene un **peptide più lungo** (20 aa circa) rispetto a quello alloggiato nell'MHC di classe 1 (max 10aa). I peptidi espressi (antigeni) derivano da **proteine esogene** che vengono fagocitate e processate in compartimenti endocitici, quindi riguardano principalmente le infezioni mediate da batteri **extracellulari**.

Presentazione dell'antigene:

MHC di classe 1: Una volta entrate nella cellula le **proteine virali** vengono degradate dai **proteosomi**, strutture cilindriche, presenti nel citoplasma delle nostre cellule, in grado di triturare le proteine. I piccoli **peptidi** che ne escono a questo punto passano al **RER**, grazie a proteine trasportatrici chiamate **TAP**, dove trovano le **MHC di classe 1** neosintetizzate. Una volta formato il **complesso trimolecolare**, questo esce dal reticolo, passa al golgi (per la glicosilazione) e viene **espresso** sulla membrana. Questa è definita “**via citosolica**”. A questo punto i linfociti CD8 citotossici possono riconoscere la cellula infettata e la uccidono.

Alcuni virus però hanno sviluppato **efficaci difese** (Es Herpes virus) rappresentate ad esempio dalla produzione di **tossine** che **inibiscono** le **TAP** oppure di molecole che non permettono alle **MHC** di esprimersi ma anzi le conducono al **proteosoma** dove vengono demolite.

Per quanto riguarda le MHC di classe 2 il meccanismo è differente: il processo di fagocitosi del **batterio** porta l'antigene a trovarsi all'interno di compartimenti endocitici (**endosomi**); qui il **pH molto acido** ne induce la **demolizione** in piccoli peptidi. **Contemporaneamente** le **MHC di classe 2**, che hanno la fessura occupata dall'apposita proteina, escono dal reticolo e si spostano all'endosoma dove viene **degradata** la "**proteina tappo**" occupante la fessura. A questo punto la fessura è libera e può dunque avvenire la **coniugazione MHC-peptide** (questa è definita "**via endocitica**").

A questo punto i linfociti T CD4 riconoscono la cellula e rilasciano fattori solubili (citochine) che stimolano la fagocitosi da parte dei macrofagi.

Attivazione dei linfociti:

I linfociti T vergini giungono agli organi linfoidi secondari attraverso il circolo ematico. Arrivato al linfonodo può incontrare cellule presentanti l'antigene. **L'attivazione del linfocita T vergine** avviene solo se sono rispettate due condizioni:

- Il linfocita riconosce **l'antigene non self** espresso sulla molecola **MHC** della cellula presentante
- é presente un secondo segnale rappresentato dall'interazione tra le molecole espresse dal linfocita T e le **molecole costimolatorie** espresse dalle **cellule dendritiche** presentanti l'antigene. Le cellule dendritiche sono le **uniche cellule** del nostro organismo ad esprimere le molecole costimolatorie (oltre alle MHC di classe 1 e 2).

Se entrambe le condizioni sono rispettate allora avrà origine **l'espansione clonale**. Al contrario i linfociti T della **memoria non necessitano** del **secondo segnale**.

L'espansione clonale è mediata dal fattore di crescita autocrino **interleuchina 2** prodotto dagli stessi linfo T. Poi il linfocita uscirà dal linfonodo attraverso il vaso linfatico e, una volta nel circolo ematico, raggiungerà il sito di infezione. I linfo T **CD8** andranno **tutti** verso il sito di **infezione** mentre parte dei **CD4** andrà al sito di **infezione e parte** rimarrà invece nel **linfonodo** per consentire **l'attivazione dei linfo B**. [03.2]

A seconda dell'agente infettante, che può essere di diversi tipi (batterio o virus o parassita), i linfociti T helper (ossia i CD4) possono differenziarsi in diversi modi. Teniamo presente che i T helper sono di fatto le cellule che **orchestrano** buona parte della **risposta immunitaria**, aiutando le altre cellule ad attuare la loro risposta. Questa funzione è svolta grazie alla produzione di fattori solubili, ossia **citochine**.

I tipi in cui i T helper possono differenziarsi sono:

- T helper 1 (TH1): nel caso di infezione da parte di un virus o di un batterio **intracellulare** (ES batterio tubercolosi) il linfocita T si differenzia in Th 1. Questo tipo di helper produce **interferone-gamma** che stimola la **fagocitosi** da parte dei **macrofagi**. Inoltre aiuta i **linfociti B** a produrre **anticorpi opsonizzanti**.
- T helper 2 (TH2): nel caso di **parassiti extracellulari** avviene la differenziazione in linfociti T di tipo 2 che producono diversi fattori
 - **interleuchina 5**, in grado di attivare gli **eosinofili** che rilasciano quindi molecole tossiche per i parassiti.
 - **interleuchina 4** che aiuta i **linfociti B** a produrre **IgE** le quali si depositano sui parassiti, permettendo un miglior riconoscimento da parte degli eosinofili (grazie al frammendo FC che riconosce la coda delle IgE).
 - **interleuchina 13** che stimola la **peristalsi** intestinale e la produzione di **muco**.

- T helper 17 (TH17): in caso di infezioni mediate da **batteri extracellulari** o **funghi** (ES candida) avviene la differenziazione in linfociti T di tipo 17. Questi producono **interleuchina 17** che richiama nel sito di infezione i fagociti **neutrofili**, adatti per fagocitare organismi extracellulari. L'interleuchina 17 induce inoltre le cellule del **Paneth** (cellule epiteliali situate nelle cripte intestinali) a produrre **peptidi antimicrobici**, ossia le alfa-defensine.

I linfociti citotossici (ossia i CD8) invece non si differenziano ma agiscono solo rilasciando **perforine** e **granzimi** nelle cellule che hanno riconosciuto e che devono essere uccise. Le perforine praticano dei fori nella membrana cellulare, permettendo l'ingresso nella cellula bersaglio dei granzimi, i quali scindono enzimaticamente le **caspasi**, attivandole. Le caspasi vanno a stimolare le **endonucleasi** che frammentano il DNA provocando quindi **apoptosi**.

[L'apoptosi è un processo che parte dal nucleo e procede verso l'esterno, principalmente senza distruzione della membrana. Il nucleo viene frammentato e non vengono disperse sostanze intracellulari all'esterno. Al contrario la necrosi è un processo che avviene dall'esterno verso l'interno e vi è rottura della membrana che causa la fuoriuscita di sostanze all'esterno].

I linfociti B originano e maturano nel **midollo osseo** dove vengono selezionate quelli in grado di **riconoscere** le **cellule self**. Successivamente nei **linfonodi secondari** incontrano gli **antigeni** e quindi differenziano in **plasmacellule** responsabili della risposta umorale, mediante la produzione di **anticorpi**. Questo processo avviene nei centri germinativi dei follicoli linfoidi secondari. **L'attivazione** dei linfociti B **richiede** nel 99% dei casi dei linfociti **T helper**.

Esistono linfociti B di due tipi differenti:

- Classici (detti anche follicolari, li troviamo nei follicoli degli organi linfoidi secondari) che riconoscono **antigeni** di **tipo proteico** e necessitano dei **T helper** (CD4) per attivarsi. Questi differenziano **inizialmente** in plasmacellule che produrranno **IgM** e **successivamente** in plasmacellule in grado di produrre altre classi anticorpali più **specifici**, con affinità per l'antigene progressivamente maggiore (**maturazione** di **affinità**). Il processo di maturazione dell'affinità anticorpale avviene in **centri germinativi** presenti negli organi linfoidi secondari, con la collaborazione dei **linfociti T** che producono **fattori solubili**. I fattori solubili prodotti dai linfociti Th sono responsabili sia dell'attivazione dei linfociti B che della maturazione anticorpale. Notare che col progredire della risposta si verifica sia un adattamento della classe anticorpale, da IgM sino alla classe specifica, che un progressivo aumento dell'affinità anticorpale all'interno della stessa classe specifica.
- Linfociti della zona marginale che riconoscono **antigeni lipidici** e **glicolipidi** e si attivano **senza l'aiuto dei linfociti T** [Infatti i linfociti T riconoscono solo proteine per cui non hanno nulla a che fare con antigeni lipidici e glicolipidici]. Questi differenziano in plasmacellule che produrranno **sempre e solo IgM** (a bassa affinità), presenti prevalentemente nel **peritoneo**. [Tra questi sono stati descritti nei topi linfo B CD5 (marcatore tipico dei linfo T). Sono in relazione con la leucemia linfoide cronica].

Con questo processo avviene ovviamente anche la formazione di linfociti B **memoria** che consentiranno, nel caso di una seconda esposizione all'antigene, di produrre **direttamente anticorpi specifici** (senza produrre inizialmente IgM).

Proteine del complemento

Definite del complemento perchè appunto **complementano** l'azione degli **anticorpi**. Sono proteine appartenenti al sistema di immunità innata, definite da C seguita da numeri progressivi, da **C1** a **C9**. Sono proteine presenti a livello del siero che si attivano a **cascata**.

Le proteine del complemento si possono attivare mediante tre vie:

- Via classica: nel caso in cui siano presenti patogeni ricoperti da anticorpi **IgM o IgG**. La prima proteina complementare riconosce la coda degli anticorpi, si attiva e provoca una **cascata di attivazione** di tutte le altre proteine complementari sino ad arrivare alla C9 che provoca la lisi del microbo, agendo similmente alle perforine.
- Via Leptinica: in questo caso la risposta è mediata da una proteina (**leptina**) che **lega** il **mannosio** che lavora in modo simile agli anticorpi (perchè la **superficie microbica** è ricca di mannosio). Questa è la reale via dell'**immunità innata** perchè non richiede l'intervento degli anticorpi (che invece appartengono all'immunità acquisita).
- Via alternativa, molto meno importante.

Una volta attivate le proteine complementari si dividono in due frammenti:

- frammenti più piccoli (A), che rimangono liberi nel plasma e **richiamano neutrofili** nel sito di infezione. Questi frammenti più piccoli sono detti anche anafilotossine perchè inducono i mastociti a rilasciare istamina.
- frammenti più grandi (B) che si **depositano** sul patogeno, fungendo da **opsonine** e quindi favorendo la fagocitosi da parte dei **macrofagi** che esprimono gli appositi recettori.

Questa scissione delle proteine in due frammenti avviene per le proteine dalla C1 alla C5, poi C6, C7 e C8 non vengono scisse ma vanno direttamente a lisare il microbo (come detto in precedenza). Quindi in definitiva le proteine del complemento svolgono tre funzioni.

Linfociti NK

Sono linfociti che uccidono le cellule che non esprimono un numero sufficiente di proteine **MHC di classe 1**. Sono quindi efficaci contro le cellule infettate da **virus** (le cellule infettate da virus infatti, per difendersi dai linfociti T citotossici, esprimono poche molecole MHC di classe 1) e contro le cellule **tumorali** che appunto esprimono poche molecole MHC di classe 1. Questo può avvenire perchè gli NK possiedono **recettori** per le **MHC inibenti**; quando questi recettori sono legati alla proteina allora l'NK non uccide la cellula con la quale è entrata in contatto, viceversa rilascia granuli (con **perforine** e **granzimi**) che uccidono la cellula per lisi.

La cellula infettata dal virus non solo esprime poche MHC di classe 1 ma esprime anche particolari molecole che sono riconosciute da recettori attivatori presenti sulla superficie del linfocita NK.

Citochine

Sono **polipeptidi glicoproteici solubili**, a basso peso molecolare, prodotte e rilasciate dai linfociti **T helper** attivati (1,2 o 17). Tali polipeptidi vanno a svolgere **differenti funzioni** sulle cellule che esprimono gli appositi recettori. Le citochine possono agire attraverso differenti meccanismi:

- Autocrino, ossia sono prodotte dalle medesime cellule sulle quali agiscono (Es interleuchina 2 che è prodotta dai linfociti T e agisce sugli stessi linfociti T inducendoli a proliferare)
- Paracrino, cioè l'azione avviene nei confronti di cellule vicine a quelle che le producono (Es interferone gamma prodotto dai T helper 1 che attiva i macrofagi)

- Endocrino (abbastanza raro), cioè la citochina va a stimolare un organo a distanza. Ad esempio l'interleuchina 6, prodotta dai macrofagi attivati in corso di flogosi, va a stimolare il fegato a produrre proteine di fase acuta.

Alcune citochine svolgono una funzione **pleiotropica**, ossia hanno bersagli cellulari differenti. Ad esempio **l'interleuchina 1** (citochina infiammatoria primaria prodotta dai macrofagi attivati) agisce su quasi tutte le cellule del nostro organismo (SNC → febbre, anoressia, astenia; sul sistema emopoietico → stimola emopoiesi, sulle cellule endoteliali → favorendo lo stravasamento, muscolari → demolizione cellule muscolari, mesenchimali → favorisce il riassorbimento dell'osso e se in concentrazioni elevate sul cuore con effetto inotropo negativo). Il **TNF-alfa** è un altro fattore pleiotropico simile all'interleuchina 1, però mentre quest'ultima favorisce l'emopoiesi, il TNF-alfa la inibisce.

In alcuni casi le diverse citochine hanno azione ridondante, ad esempio le citochine prodotte dai linfociti T helper (interleuchina 2, 4 e 5) favoriscono tutta la proliferazione dei linfociti B. Alcune sono **sinergiche**. Altre invece sono **antagonisti**, ad esempio i TH1 producono citochine dall'effetto opposto a quelle prodotte dai TH2; i primi producono infatti interferone gamma che favorisce la produzione di macrofagi, mentre l'interleuchina 4, prodotta dai TH2 la inibisce.

Reazioni di ipersensibilità

Si riferiscono a reazioni qualitativamente e quantitativamente abnormi nei confronti di antigeni innoqui. Le reazioni di ipersensibilità possono essere di 4 tipi:

- 1° tipo: **allergie**, mediate da **IgE**
- 2° tipo: reazioni di **incompatibilità AB0 e l'Rh materno-fetale**, mediate da anticorpi IgM e IgG che attivano il complemento
- 3° tipo: reazioni mediate da immunocomplessi o complessi antigene-anticorpo (malattie autoimmuni)
- 4° tipo: infiammazione cronica granulomatosa (i linfociti Th risultano sempre attivati → rilasciano continuamente interferone-gamma → continua attivazione dei macrofagi)

Le **allergie** (ipersensibilità del 1° tipo) sono reazioni mediate dalle **IgE** che si scatenano in **soggetti** definiti **atopici**. Gli antigeni scatenanti, definiti in questo caso allergeni, possono essere inalati, inoculati (insetti o farmaci) oppure ingeriti.

Quando avviene il **contatto** con l'antigene in un soggetto atopico, gli **allergeni** sono **captati e sminuzzati** dai **macrofagi** (ad esempio a livello polmonare). Quindi il macrofago migra nei **linfonodi** dove effettua la **presentazione** dell'allergene sulle **MHC di classe 2** ai **linfociti T CD4** (helper). I linfociti Th si attivano, **differenziano** in **T helper di tipo 2** e producono **interleuchina 4**. Inoltre l'allergene viene **riconosciuto** anche dai **linfociti B** che, in presenza di interleuchina 4 prodotta dai T helper, si attivano producendo **anticorpi** di classe IgE. Le **IgE** rimangono nel siero solo per un breve periodo però si **depositano** su **mastocellule** e **basofili** i quali esprimono recettori in grado di riconoscerne la coda (fase di sensibilizzazione).

Basofili e mastocellule rimangono attivi molto a lungo nell'organismo, per cui ad ogni **contatto** con l'allergene si scatenerà la **reazione allergica**: quando si verifica il contatto con l'antigene le IgE (presenti sulla mastocita/basofilo) creano un cross-legame (con l'antigene) che stimola il rilascio, da parte degli stessi basofili/mastociti, di mediatori come **istamina**, prostaglandine e leucotrieni. Tali mediatori sono proprio quelli che provocano i sintomi allergici, differenti a seconda della mucosa di riferimento (aumento motilità o secrezione di muco ecc).

Contro le allergie possono essere utilizzati farmaci **antistaminici**, che bloccano i recettori H1 endoteliali, oppure **cortisonici**, che inibiscono la risposta infiammatoria, il rilascio dei granuli da parte dei mastociti e la produzione di istamina. In caso di shock anafilattico il farmaco salvavita è

L'adrenalina che provoca violenta vasocostrizione salvando quindi il soggetto. [Il test per le allergie è chiamato prick test].

Le reazioni di ipersensibilità di tipo 2 sono mediate da **IgG** e **IgM** che provocano l'attivazione del **complemento** e comprendono le reazioni AB0 e l'eritroblastosi fetale.

Per quanto riguarda il **sistema AB0**, la differenza individuale sta nell'espressione di differenti catene glicolipidiche (antigeni) nei globuli rossi.

- Il soggetto di gruppo 0 esprime sul globulo rosso l'**antigene 0**.
- L'individuo di gruppo A, oltre ad esprimere l'**antigene 0**, esprime anche l'**N-acetil-glucosammina**, ossia un'ulteriore antigene.
- L'individuo di gruppo B esprime l'**antigene 0** e il **galattoso** (anche in questo caso due antigeni)

Le differenze sono quindi a livello glucidico. I **linfociti B (della zona marginale)** riconoscono proprio **antigeni glucidici** e si attivano, **senza bisogno della collaborazione dei linfociti T**, producendo **anticorpi IgM** (che è quindi la classe anticorpale che media le reazione “di trasfusione”).

Quindi gli individui di gruppo 0 hanno già **preformati nel siero anticorpi IgM** anti-A e anti-B **in maniera naturale**, senza bisogno della fase di sensibilizzazione. Un individuo di gruppo A avrà preformati invece anticorpi anti-B e viceversa un individuo di gruppo B avrà anticorpi anti-A.

Importante è il fatto che questi anticorpi sono naturali, già formati alla nascita, senza che il soggetto vi sia mai entrato in contatto. Questo è possibile perchè nella nostra **flora batterica** naturale vi sono solo alcuni microorganismi che esprimono antigeni uguali a quelli dei globuli rossi di gruppo A e B; quindi in realtà l'individuo è già entrato in contatto con un antigene identico, sebbene su cellule differenti.

Nella reazione di incompatibilità, se un individuo di gruppo A riceve sangue di gruppo B, gli anticorpi IgM ricoprono i globuli rossi, attivano il complemento e avviene un'**emolisi intravascolare massiva**. Questo provoca uno spropositato rilascio di emoglobina in circolo che va a sovraccaricare i **tubuli renali** i quali **necrotizzano**. Inoltre avverrà una **coagulazione intravascolare disseminata**, dovuta ad un rilascio massivo di anafilotossine da parte dei mastociti, che porterà alla formazione di numerosissimi microtrombi.

Nella malattia emolitica nel neonato (o eritroblastosi fetale), altra reazione di ipersensibilità del secondo tipo, avviene una prima fase di **sensibilizzazione durante la prima gravidanza** e poi la manifestazione al momento dell'eventuale seconda gravidanza. Gli antigeni coinvolti sono sempre espressi sui globuli rossi ma in questo caso riguardano il **fattore Rh**, ossia antigeni di tipo **proteico**.

Questa reazione si verifica se la **madre è Rh-** e il **feto Rh+**: al primo parto non c'è alcun problema perchè sino a che il feto è protetto dalla **placenta** il sangue fetale e materno non vengono in contatto. Poi al momento del **parto** avviene il distacco della placenta e quindi **commistione** fra sangue materno e fetale per cui i linfociti B materni riconoscono come non self l'antigene Rh espresso sui globuli rossi fetali. A questo punto avviene l'attivazione e la produzione di **IgM e IgG** (l'antigene proteico fetale causa l'attivazione dei linfociti B con la collaborazione dei linfociti T a livello linfonodale). Questo porterà alla persistenza di **cellule B memoria** a lungo nella madre.

Ecco quindi che la madre è sensibilizzata per cui, in caso di una **seconda gravidanza**, può accadere che pochi globuli rossi fetali passino la placenta ed attivino i linfociti B memoria materni. I linfociti

B produrranno quindi **IgG**, gli unici in grado di **passare la placenta**, che scateneranno nel feto una reazione **autoimmune** sui **globuli rossi maturi** del **neonato** (non su quelli immaturi). In seguito alla lisi dei globuli rossi si verificherà massiccio rilascio di **emoglobina** e conseguente metabolizzazione in **bilirubina** che, essendo **liposolubile** e quindi in grado di passare la **barriera ematoencefalica**, va a causare gravi danni ai nuclei della base (**gravi danni neurologici**). Le gravidanze a rischio devono quindi essere monitorate andando a **dosare le IgG specifiche (test di Kumpf)**. Se tali anticorpi si sviluppano occorre fare una **plasmaferesi**, ossia eliminare gli anticorpi materni, oppure cambiare il sangue al feto.

Esiste però anche una **terapia profilattica** da seguire **immediatamente dopo il primo parto** (sino a una settimana dopo): si somministrano alla **madre anticorpi** in grado di **legare il fattore Rh** dei **globuli rossi fetali**, occupando i siti che scatenerebbero la risposta da parte degli anticorpi materni. In questo modo **evitiamo** che si verifichi la fase di **sensibilizzazione**. Gli anticorpi utilizzati sono detti Rhogan.